

A differenciálhányados fogalma, deriválási szabályok. A differenciálszámítás alkalmazásai (érintő, függvényvizsgálat, szélsőértékfeladatok).

Definíció: Legyen A és B két nem üres halmaz. Ekkor az $A \mapsto B$ egyértelmű hozzárendelést az A halmazon értelmezett **függvénynek** nevezzük.

Jelölés: $f: A \mapsto B$

Az A halmazt a függvény **értelmezési tartományának**, a B halmazt a függvény **értékkészletének** nevezzük.

Jelölés: $D_f := A$ és $R_f := B$

Definíció: Ha $x \in D_f$, akkor az x helyen felvett függvényértéket $f(x)$ -szel jelöljük, ez a helyettesítési érték vagy **függvényérték**.

Függvény ábrázolása: A valós f **függvény grafikonja** az $\{x; f(x) | x \in D_f\}$ ponthalmaz.

Definíció: Legyen $f(x)$ értelmezve x_0 valamely környezetében (esetleg kivéve az x_0 pontot). Az $f(x)$ **függvény** x_0 helyen vett **határértéke** A , ha minden $\varepsilon > 0$ esetén létezik olyan ε -tól függő $\delta > 0$, hogy minden $x \in D_f$ -re, ha $|x - x_0| < \delta$, akkor $|f(x) - A| < \varepsilon$.

Jelölés: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

Szemléletesen: Ha az x -ek besűrűsödnek az x_0 körül, akkor az y -ok besűrűsödnek egy A szám körül. Ezt az A számot fogjuk a függvény határértékének hívni az x_0 pontban.

Definíció: Az $f(x)$ **függvény folytonos** az $x_0 \in D_f$ pontban, ha

- a függvény értelmezve van x_0 -ban
- létezik $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$
- és $f(x_0) = A$

Lineáris függvények menetének vizsgálatakor a meredekségből már egyből le tudjuk vonni a megfelelő következtetéseket:

- Ha $m > 0$, akkor a függvény szigorúan monoton nő.
- Ha $m = 0$, akkor a függvény konstans.
- Ha $m < 0$, akkor a függvény szigorúan monoton csökken.

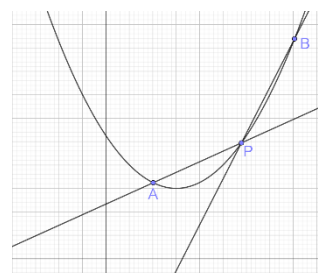
De hogyan lehet a függvénygörbe irányát (meredekségét) nem lineáris függvények esetén meghatározni?

Vegyünk egy parabolát!

Vizsgáljuk az irányát a P pontban.

Nem jó PA és PB iránya sem, mert

- melyiket választanánk
- mindkettő nem lehet
- ráadásul, ha mozognak a pontok, változnak a meredekségek



De ha közelítjük mindkettőt a P pontba, akkor lesz egy olyan pillanat, amikor mind a kettő a P pontba jut.

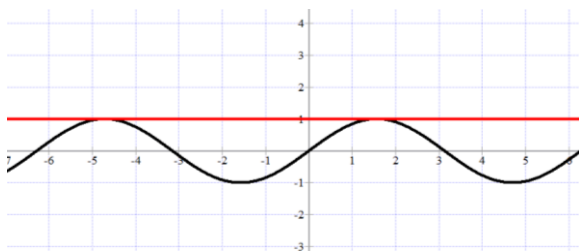
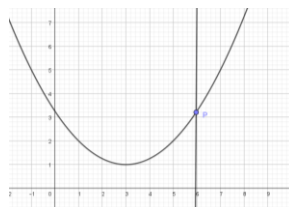
Ekkor az AP szelő és a PB szelő is elpattan a parabolától.

Ebben a határhelyzetben a két szelő egybeesik, ennek meredeksége már jellemezheti a parabola irányát.

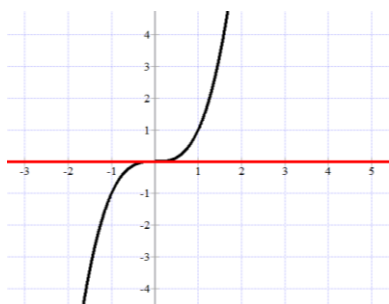
Megjegyzés:

Kör esetében akkor és csak akkor hívtunk érintőnek egy egyenest, ha egyetlen közös pontja volt a körrel. Ez a mostani is egy kicsit ezt sugallja, de mégsem igaz.

Egy közös pont, mégsem nevezhetnénk érintőnek.



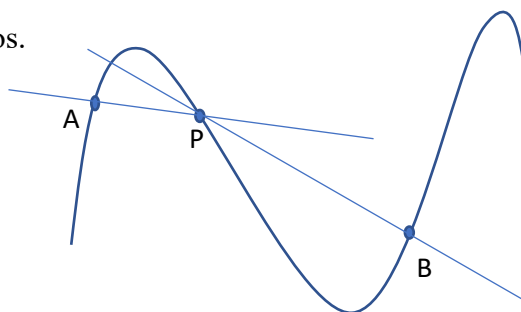
A piros egyenes érintője lesz a szinusz függvénynek a $(\frac{\pi}{2}; 1)$ pontban, de végtelen sok közös pontja lesz a görbével.



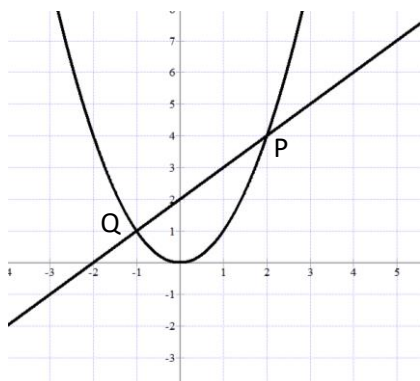
Az előzőekben leírt szempontok szerint az $x \rightarrow x^3$ függvénynek az x tengely érintője lesz a $(0; 0)$ pontban, pedig metszi a függvénygörbét.

Tehát az érintőt a következőképpen értelmezzük:

- Feltételezzük, hogy a függvény mindenhol folytonos.
- Rögzítünk egy P pontot.
- A függvénygörbén P felé közelítünk két ponttal két oldalról.
- A szelők ekkor egy határhelyzet felé közelednek.
- Ez a határhelyzet lesz az érintő.



Parabola érintője a szelők határhelyzetéből:



Vegyünk egy rögzített P pontot, legyen ez $P(2; 4)$ pont és egy $Q(x; x^2)$ futópontot, amellyel közelítünk a P ponthoz.

A QP szelő meredeksége:

$$m = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

Mivel Q futópont, Q koordinátáitól fog függeni a szelő meredeksége. Képezhetjük tehát az

$$m(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$$

függvényt, ahol $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$

Koordinátageometriai módszerekkel kiszámolhatjuk, hogy ez a $P(2; 4)$ pontban akkor lesz érintő, ha $m(x) = 4$

Ez az érték azonban éppen az $m(x)$ függvény határértéke az $x = 2$ pontban.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$$

Az érintő egyenlete tehát:

$$y = 4x + b$$

Mivel az érintőnek pontja a $P(2; 4)$ pont, ezért:

$$4 = 4x + b$$

amiből $b = -4$ adódik.

Az érintő egyenlete: $y = 4x - 4$

Hasonlóan járhatnánk el a parabola minden pontjában. Azt látnánk, hogy az aktuális érintő meredeksége minden esetben az

$$m(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

függvény határértéke az x_0 pontban.

Ezt a hányadost differenciahányadosnak nevezzük.

Definíció: Legyen az f függvény értelmezve egy I intervallumon és $x_0 \in D_f$. Ekkor az $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ hányadost az f függvény adott pontbeli **differenciahányadosának** (különbségi hányadosának) nevezzük.

Definíció: Ha az f függvény értelmezési tartományának minden egyes pontjához hozzárendeljük a differenciahányadost, akkor az f függvény **differenciahányados függvényét** kapjuk.

$$g(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Definíció: Ha az alábbi határérték létezik,

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

akkor azt az adott függvény x_0 -beli differenciáhányadosának (deriváltjának) nevezzük.

A deriváltfüggvény megadja az adott függvény adott pontjában az érintő meredekségét.

Deriválási szabályok:

$$[c \cdot f(x)]' = c \cdot f'(x)$$

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$$

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Néhány elemi függvény deriváltfüggvénye:

$f(x)$	$f'(x)$
c	0
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
e^x	e^x
$\log_a x$	$\frac{1}{x \cdot \ln a}$
a^x	$a^x \ln a$

Bizonyítás: A hatványfüggvény deriváltjára vonatkozó összefüggést fogjuk bizonyítani, azaz azt, hogy ha $f(x) = x^n$, akkor $f'(x) = n \cdot x^{n-1}$

A bizonyítás teljes indukcióval történik.

$n = 1$ -re $f(x) = x$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 1 = 1$$

$$n \cdot x^{n-1} = 1 \cdot x^{1-1} = 1 \cdot x^0 = 1$$

Tegyük fel, hogy $n = k$ estén $f'(x) = k \cdot x^{k-1}$

Ennek segítségével bebizonyítjuk, hogy $n = k + 1$ estén is igaz az állítás, azaz

$$f'(x) = (k + 1) \cdot x^k$$

$$(x^{k+1})' = (x \cdot x^k)' \text{ (A hatványozás azonosságai miatt)}$$

Használjuk most a szorzat deriválására vonatkozó szabályt:

$$(x \cdot x^k)' = x' \cdot x^k + x \cdot (x^k)' = 1 \cdot x^k + x \cdot k \cdot x^{k-1} = x^k + k \cdot x^k = (k + 1) \cdot x^k$$

Ezzel sikerült bizonyítanunk az öröklődést.

Derivált és a függvénytulajdonságok közötti kapcsolat

1) Deriválhatóság és folytonosság:

Ha a függvény deriválható egy x_0 pontban, akkor folytonos az x_0 pontban.

Az állítás megfordítása nem igaz, a folytonosságból nem következik a deriválhatóság.

Pl: $f(x) = |x|$ függvény az $x_0 = 0$ pontban folytonos, de nem létezik itt a deriváltja, mert

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \begin{cases} 1, & \text{ha } x > 0 \\ -1, & \text{ha } x < 0 \end{cases}$$

Szóval a folytonosság, szükséges, de nem elégséges feltétele a differenciálhatóságnak, a derivált létezése viszont elégséges, de nem szükséges feltétele a folytonosságnak.

2) Monotonitás és derivált kapcsolata:

Ha $f'(x) > 0$, akkor a függvény szigorúan monoton nő.

Ha $f'(x) < 0$, akkor a függvény szigorúan monoton csökken.

3) Szélsőérték és deriválhatóság:

Ha $f'(x) = 0$, abból még nem következik, hogy itt lokális szélsőértéke lenne a függvénynek.

Az állítás megfordítása viszont igaz, ha egy x a függvény lokális szélsőérték helye, akkor $f'(x) = 0$

Tehát annak, hogy egy függvénynek egy x helyen lokális szélsőértéke legyen szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy itt az első derivált nulla.

Ha $f'(x) = 0$, és itt az első derivált előjelet vált, akkor a függvénynek x -ben lokális szélsőértéke van.

Ha $f'(x) = 0$ és $f''(x) < 0$, akkor a függvénynek x -ben lokális maximuma van.

Ha $f'(x) = 0$ és $f''(x) > 0$, akkor a függvénynek x -ben lokális minimuma van.

4) Derivált és konvexitás kapcsolata:

Az $f(x)$ függvény felülről konvex, ha a függvénygörbe bármely két pontját összekötő szakasz teljes mértékben a görbe fölött halad.

Ha $f''(x) \geq 0$, akkor a függvény konvex.

Ha $f''(x) \leq 0$, akkor a függvény konkáv.

5) Inflexiós pont: A függvény konvexitást vált. Azaz x -ben inflexiós pont van, ha a második derivált nulla és közben előjelet vált.

A fentieket táblázatba is foglalhatjuk

$f(x)$	szig.mon nő	szig.mon csökken	maximu ma van	minimu ma van	konvex	konkáv	inflexiós pontja van
$f'(x)$	+	-	=0 és előtte +, utána -	=0 és előtte -, utána +	szig.mon nő	szig.mon.csökken	szélsőértéke van
$f''(x)$					+	-	=0 és előjelet vált

Szélsőérték-problémák vizsgálata differenciálszámítással

A szélsőérték-feladat szövegének értelmezése után felírjuk a változók közti összefüggéseket. Az így kapott függvénynek a szélsőértékét kell meghatároznunk. Ezt már fentebb említettem, hogy ennek meghatározásában hogyan segít a derivált függvény.

Alkalmazások:

• *gazdasági problémák megoldása:*

– Ha egy áru iránti kereslet függ a termék áráról, akkor milyen ár esetén érhető el maximális összbevétel?

– Ha egy termék előállítási költsége függ a termék reklámozására fordított összegtől, akkor mekkora reklámköltség esetén érhető el egy termék minimális előállítási költsége?

• *matematikai problémák megoldása:*

– Adott térfogatú folyadéknak milyen méretekkel rendelkező hengeres dobozt tervezzünk, hogy a felhasznált csomagolóanyag mennyisége minimális legyen?

– Adott sugarú gömbbe írt hengerek közül melyiknek a térfogata maximális?

– Adott alapkör sugarú és magasságú forgáskúpba olyan forgáshengert írunk, amelynek alapköre a kúp alapkörének része, fedőköre pedig illeszkedik a kúp palástjára. Milyen esetben lesz a henger térfogata maximális?

Matematikatörténeti vonatkozások:

• A XVII. században Descartes (1596–1650) francia matematikus foglalkozott először a függvényekkel. Bevezette a változó fogalmát, a függvényt megfeleltetésnek tekintette. Ezután elkezdtek vizsgálni a matematikusok a függvénygörbék és érintők kapcsolatát. Az érintőket vizsgálva eljutottak a differenciálhányados fogalmához, módszert dolgoztak ki a függvények menetének vizsgálatára, szélsőértékeinek megállapítására.

• Az analízis alapvető fogalmait (pl, sorozat, konvergencia, határérték) Cauchy (1789–1857)

francia matematikus definiálta. Ő az, aki pontosan leírta a differenciál- és integrálszámítást, előtte azonban pontosította a határérték fogalmát.